



Lekcja 5 – Zadania dowodowe

Zadanie 1. (0-2)

Wykaż, że dla każdej liczby całkowitej n liczba $15n^2 + 15n$ jest podzielna przez 30.

[illegible]

Zadanie 2. (0–2)

Wykaż, że dla każdej liczby całkowitej $n \geq 1$ liczba $3^n + 3^{n+1} + 3^{n+2} + 3^{n+3}$ jest podzielna przez 120.

[illegible]



Zadanie 5. (0–2)

Wykaż, że liczba $4^{36} - 2^{67}$ jest podzielna przez 62.

[illegible]

Zadanie 6. (0–2)

Wykaż, że suma kwadratów czterech kolejnych liczb całkowitych przy dzieleniu przez 4 daje resztę 2.

[illegible]



Zadanie 11. (0–2)

Wykaż, że dla każdej liczby całkowitej n liczba $4n^3 + 24n^2 + 20n$ jest podzielna przez 24.

[illegible]

Zadanie 12. (0-2)

Wykaż, że dla każdych liczb rzeczywistych a i b takich, że $a \neq b$, zachodzi nierówność

$$(a + b)^2 < 2(a^2 + b^2)$$

[illegible]



Zadanie domowe

Zadanie domowe 1. (0-2)

Wykaż, że dla każdej liczby całkowitej n liczba $9n^2 + 27n$ jest podzielna przez 18.

[illegible]

Zadanie domowe 2. (0–2)

Wykaż, że dla każdej liczby całkowitej $n \geq 1$ liczba $5^n + 5^{n+2}$ jest podzielna przez 65.

[illegible]



6. Oznaczmy $S = n^2 + (n + 1)^2 + (n + 2)^2 + (n + 3)^2$. Po uproszczeniu $S = 4(n^2 + 3n + 3) + 2$, więc przy dzieleniu przez 4 reszta wynosi 2.

7. $7n^3 - 7n = 7n(n - 1)(n + 1)$; iloczyn trzech kolejnych liczb całkowitych jest podzielny przez 6.

8. $(4n + 3)^2 + 7 = 16n^2 + 24n + 16 = 8(2n^2 + 3n + 2)$, więc liczba jest podzielna przez 8.

9. $(2n + 7)^2 - 1 = (2n + 6)(2n + 8) = 4(n + 3)(n + 4)$; jedna z liczb $n + 3$ i $n + 4$ jest parzysta.

10. $(4n + 1)^2 + (2k + 1)^2 = 16n^2 + 8n + 1 + 4k^2 + 4k + 1 = 8(2n^2 + n) + 4(k^2 + k) + 2 = 8(2n^2 + n) + 4k(k + 1) + 2$; gdzie iloczyn liczb k oraz $k + 1$ ma różną parzystość więc iloczyn $k(k + 1) = 2m$, stąd zachodzi: $8(2n^2 + n) + 4 \cdot 2m + 2 = 8(2n^2 + n) + 8m + 2 = 8(2n^2 + n + m) + 2 = 8p + 2$

11. $4n^3 + 24n^2 + 20n = 4n(n + 1)(n + 5)$. Spośród liczb n , $n + 1$ i $n + 5$ jedna jest podzielna przez 3: jeśli nie jest nią n ani $n + 1$, to $n + 2$ jest podzielne przez 3, a więc także $n + 5$. Zatem całe wyrażenie jest podzielne przez 12.

12. Po przeniesieniu stron: $2(a^2 + b^2) - (a + b)^2 = (a - b)^2 > 0$.

6. $(2k + 1)^2 + (2k + 3)^2 + (2k + 5)^2 = 4k^2 + 4k + 1 + 4k^2 + 12k + 9 + 4k^2 + 20k + 25 = 12k^2 + 36k + 35$. Zbadajmy resztę z dzielenia przez 12: $12(k^2 + 3k + 2) + 11$. Wynosi ona zatem 11. Z tego wynika, że reszta z dzielenia przez 6 będzie wynosiła 5, reszta z dzielenia przez 4 to 3, reszta z dzielenia przez 2 to 1. Zatem dla dzielnika n , reszta z dzielenia tej liczby wynosi $n - 1$.

7. $4n^3 - 4n = 4n(n - 1)(n + 1)$; iloczyn trzech kolejnych liczb jest podzielny przez 6: $4n \cdot 6k = 24kn$

8. $(2n + 11)^2 + 3 = 4n^2 + 44n + 121 + 3 = 4(n^2 + 11n + 31) = 4k$

9. $(2n + 1)^4 - 1 = ((2n + 1)^2 - 1)((2n + 1)^2 + 1)$. Pierwszy czynnik to $4n(n + 1)$ i jest podzielny przez 8, bo $n(n + 1)$ jest parzyste. Drugi czynnik jest parzysty, więc cały iloczyn jest podzielny przez 16.

10. $64k^2 + 8k - 3 = 8(8k^2 + k - 1) + 5$, więc przy dzieleniu przez 8 reszta wynosi 5.

11. $6n^3 + 54n^2 + 120n = 6n(n + 4)(n + 5)$. Spośród liczb n , $n + 4$ i $n + 5$ jedna jest podzielna przez 3, ponieważ różnią się od n , $n + 1$ i $n + 2$ o wielokrotności 3. Zatem całe wyrażenie jest podzielne przez 18.

12. $4a^2 + b^2 - 4ab = (2a - b)^2 \geq 0$

Odpowiedzi do powtórki

1	2	3	4	5	6	7
B	C	B	A	D	D	D

